第六次作业解答

一、用归结原理证明

令 $C(x)$ 表示 x 是海关职员，$S(x)$ 表示 x 是走私者，$E(x)$ 表示 x 入境，$I(x)$ 表示 x 是重要人物，$K(y,x)$ 表示 y 检查 x。

将“每一个入境的不重要人物都受到海关职员检查”写为较弱但足以证明结论的形式：

$$\forall x\big[(E(x)\wedge\neg I(x))\to\exists y(C(y)\wedge K(y,x))\big]。$$

其余前提和待证结论分别为：

$$\begin{aligned}&\exists x\big[S(x)\wedge E(x)\wedge\forall y(K(y,x)\to S(y))\big],\\&\forall x(S(x)\to\neg I(x)),\\&\exists y(C(y)\wedge S(y))。\end{aligned}$$

其中“仅受到走私者的检查”表示任何检查该人的人都是走私者，即 $K(y,x)\to S(y)$。将结论取反，消去蕴含并 Skolem 化；令 a 表示上述某个走私者，$f(x)$ 表示检查 x 的海关职员，得到子句：

$$\begin{aligned}&(1)\ \neg E(x)\vee I(x)\vee C(f(x)),\\&(2)\ \neg E(x)\vee I(x)\vee K(f(x),x),\\&(3)\ S(a),\qquad(4)\ E(a),\\&(5)\ \neg K(y,a)\vee S(y),\\&(6)\ \neg S(x)\vee\neg I(x),\\&(7)\ \neg C(y)\vee\neg S(y)。\end{aligned}$$

归结如下：

1. 由 (3)、(6) 得 $\neg I(a)$。
2. 将 $x=a$ 代入 (1)，与 (4) 和 $\neg I(a)$ 归结，得 $C(f(a))$。
3. 同理，由 (2)、(4) 和 $\neg I(a)$ 得 $K(f(a),a)$。
4. 将 $y=f(a)$ 代入 (5)，与上一步归结，得 $S(f(a))$。
5. 将 $y=f(a)$ 代入 (7)，分别与 $C(f(a))$、$S(f(a))$ 归结，得到空子句 $\square$。

因此结论成立：至少有一名海关职员是走私者。

二、逆概率

设 H_1,H_2,H_3 互斥且构成完备假设，并假定对于每个 H_i，E_1 与 E_2 条件独立，则

$$P(H_i\mid E_1E_2)=\frac{P(H_i)P(E_1\mid H_i)P(E_2\mid H_i)}{\sum_{j=1}^{3}P(H_j)P(E_1\mid H_j)P(E_2\mid H_j)}。$$

三个分子依次为 $0.3\times0.5\times0.5=0.075$、$0.3\times0.6\times0.9=0.162$、$0.4\times0.3\times0.1=0.012$，分母为 0.249。因此

$$P(H_1\mid E_1E_2)=\frac{25}{83}\approx0.3012,\quad P(H_2\mid E_1E_2)=\frac{54}{83}\approx0.6506,\quad P(H_3\mid E_1E_2)=\frac{4}{83}\approx0.0482。$$

观察到两个证据后，H_2 的后验概率最大；H_3 虽有较高先验概率，但它产生两个证据的联合似然较低，故后验概率下降。仅给出两个单独的条件概率不足以确定联合条件概率；若未作条件独立假设，则不能唯一确定以上数值。

三、主观 Bayes

设 H 为结论，E_1, E_2 为证据。规则分别为 $E_1 \to H\ (L_S, L_N) = (10, 0.2)$、$E_2 \to H\ (L_S, L_N) = (50, 0.02)$，且 $P(H) = 0.3$。先验几率为

$$O(H) = \frac{P(H)}{1 - P(H)} = \frac{3}{7}。$$

（1）证据确定存在或不存在

当证据 E 确定存在时，$O(H \mid E) = L_S O(H)$；当 E 确定不存在时，$O(H \mid \neg E) = L_N O(H)$。再用 $P = O/(1+O)$ 将几率转换为概率。

证据情况	后验几率	后验概率
E_1 必然发生	$10 \times 3/7 = 30/7$	$P(H \mid E_1) = 30/37 \approx 0.8108$
E_1 必然不发生	$0.2 \times 3/7 = 3/35$	$P(H \mid \neg E_1) = 3/38 \approx 0.0789$
E_2 必然发生	$50 \times 3/7 = 150/7$	$P(H \mid E_2) = 150/157 \approx 0.9554$
E_2 必然不发生	$0.02 \times 3/7 = 3/350$	$P(H \mid \neg E_2) = 3/353 \approx 0.0085$

（2）不确定证据的结论合成

学号尾数为 7，按题目选用 $P(E_1 \mid S_1) = P(E_2 \mid S_2) = 0.5$、$P(E_1) = 0.1$、$P(E_2) = 0.6$。采用主观 Bayes 方法的分段线性插值：当 $P(E \mid S) \geq P(E)$ 时，在 $(P(E), P(H))$ 与 $(1, P(H \mid E))$ 间插值；当 $P(E \mid S) < P(E)$ 时，在 $(0, P(H \mid \neg E))$ 与 $(P(E), P(H))$ 间插值。

由于 $0.5 > 0.1$，对于 E_1：

$$\begin{aligned} P(H \mid S_1) &= P(H) + \frac{P(E_1 \mid S_1) - P(E_1)}{1 - P(E_1)} \left[P(H \mid E_1) - P(H)\right] \\ &= \frac{3}{10} + \frac{0.5 - 0.1}{1 - 0.1}\left(\frac{30}{37} - \frac{3}{10}\right) = \frac{39}{74} \approx 0.5270。 \end{aligned}$$

由于 $0.5 < 0.6$，对于 E_2：

$$\begin{aligned} P(H \mid S_2) &= P(H \mid \neg E_2) + \frac{P(E_2 \mid S_2)}{P(E_2)} \left[P(H) - P(H \mid \neg E_2)\right] \\ &= \frac{3}{353} + \frac{0.5}{0.6}\left(\frac{3}{10} - \frac{3}{353}\right) = \frac{355}{1412} \approx 0.2514。 \end{aligned}$$

假设 S_1, S_2 在 H 和 $\neg H$ 条件下分别相互独立，则两个观察提供的似然比可以相乘。为避免重复计算先验几率，合成公式为

$$O(H \mid S_1S_2) = \frac{O(H \mid S_1)\,O(H \mid S_2)}{O(H)} = \frac{(39/35)(355/1057)}{3/7} = \frac{923}{1057}。$$

因此

$$\boxed{P(H \mid S_1S_2) = \frac{923}{923+1057} = \frac{923}{1980} \approx 0.4662}。$$

这里的数值采用题目给出的专家估计和上述课堂插值模型，证据条件独立也是合成所需的假设。若将 $L_S = P(E \mid H)/P(E \mid \neg H)$ 和 $L_N = P(\neg E \mid H)/P(\neg E \mid \neg H)$ 都视为同一严格概率模型中的精确值，则由 $P(E \mid \neg H) = (1 - L_N)/(L_S - L_N)$ 和 $P(H) = 0.3$ 可推出 $P(E_1) = 74/245 \approx 0.3020$、$P(E_2) = 7693/24990 \approx 0.3078$，与题给的 0.1、0.6 不一致。故上述答案是按题设主观数值进行的教学模型计算，而不是由一组完全相容的精确概率唯一推出的结果。

四、可信度方法的结论合成

设 $a, b \in [-1, 1]$。

1. 没有明确值的情况

同号分支没有分母；异号分支的分母为 $1 - \min(|a|, |b|)$，仅当 $|a| = |b| = 1$ 时为零。因为该分支要求异号，所以唯一情况为

$$(a, b) = (1, -1) \quad \text{或} \quad (-1, 1)。$$

此时分子也为零，得到未定义的 $0/0$：一条证据完全支持结论，另一条完全否定结论，公式不能给出合成值。

2. 证明

由对称性，不妨设 $a = 1$。由 $-1 < ab < 0$，得 $-1 < b < 0$，因此使用异号分支，且 $\min(|a|, |b|) = |b| = -b$。于是

$$CF(B) = \frac{1 + b}{1 - (-b)} = \frac{1 + b}{1 + b} = 1。$$

其中 $b > -1$ 保证分母非零。当 $b = 1$ 时交换 a, b，证明相同。

五、两个模糊集的匹配度

依次按照 $U = (-20, -10, 0, 10, 20, 30, 40)$ 排列，未写出的隶属度均为零：

$$F = (1, 1, 0.5, 0.1, 0, 0, 0), \qquad G = (0, 0, 0, 0.4, 0.9, 0.2, 0)。$$

以 F 表示“冷”，取补集表示“不冷”，取隶属度平方表示“很冷”：

$$\begin{aligned} \text{不冷} &= 1 - F = (0, 0, 0.5, 0.9, 1, 1, 1), \\ \text{很冷} &= F^2 = (1, 1, 0.25, 0.01, 0, 0, 0)。 \end{aligned}$$

1. 贴近度

采用模糊推理中常用的内积、外积贴近度：

$$N(F,G)=\frac{\max_i \min(F_i,G_i)+1-\min_i \max(F_i,G_i)}{2}。$$

逐项取小值得 $(0,0,0,0.1,0,0,0)$，其最大值为 0.1；逐项取大值得 $(1,1,0.5,0.4,0.9,0.2,0)$，其最小值为 0。因此 $N(F,G)=(0.1+1-0)/2=\boxed{0.55}$。

2. 海明距离匹配度

采用归一化海明距离及 $1-d$ 作为匹配度：

$$d(F,G)=\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7}|F_i-G_i|=\frac{1+1+0.5+0.3+0.9+0.2+0}{7}=\frac{3.9}{7}。$$

所以匹配度为 $1-d=3.1/7\approx\boxed{0.4429}$。未归一化的海明距离为 3.9。

“贴近度”有多种定义，上述数值依赖所列公式；例如最大最小比值 $\sum_i \min(F_i,G_i)/\sum_i \max(F_i,G_i)=0.1/4=0.025$，与这里采用的内外积贴近度不同。

六、模糊关系的合成

采用极大—极小合成 $R=R_1\circ R_2$，即

$$r_{ij}=\max_{k\in\{a,b\}}\min\Big((R_1)_{ik},(R_2)_{kj}\Big)。$$

逐项计算：

$$\begin{aligned}
r_{ax}&=\max(\min(0.2,0.1),\min(0.4,0.3))=0.3,\\
r_{ay}&=\max(\min(0.2,0.7),\min(0.4,0.5))=0.4,\\
r_{az}&=\max(\min(0.2,0.3),\min(0.4,0.9))=0.4,\\
r_{bx}&=\max(\min(0.8,0.1),\min(0.6,0.3))=0.3,\\
r_{by}&=\max(\min(0.8,0.7),\min(0.6,0.5))=0.7,\\
r_{bz}&=\max(\min(0.8,0.3),\min(0.6,0.9))=0.6。
\end{aligned}$$

因此，行按 a,b、列按 x,y,z 排列，有

$$R_1\circ R_2=\begin{pmatrix}0.3 & 0.4 & 0.4\\ 0.3 & 0.7 & 0.6\end{pmatrix}。$$